



Stephany Goulart MENDES
Victória Antunes GUIMARÃES

**Incidência de dor pós-operatória nos diferentes sistemas de limas mecanizadas rotatórias
e reciprocantes**

Belo Horizonte, MG

2025



Stephany Goulart MENDES
Victória Antunes GUIMARÃES

Incidência de dor pós-operatória nos diferentes sistemas de limas mecanizadas rotatórias e reciprocantes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Especialização em Endodontia, Faculdade
FAIPE, para a obtenção do título de Endodontista.

Orientador: Otaviano Luiz Durães Pereira ³

Belo Horizonte, MG

2025

Incidência de dor pós-operatória nos diferentes sistemas de limas mecanizadas rotatórias e reciprocantes

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Especialização em Endodontia, Faculdade
FAIPE, para a obtenção do título de Endodontista.

Aprovado em: ____/____/____

Banca Examinadora

Prof.

.....

Profa.

.....

Prof.

.....

LISTA DE SIGLAS

VAS - Escala Visual Analógica

NRS - Escala Numérica

NiTi -Níquel-Titânio

RESUMO

A dor pós-operatória é uma ocorrência comum após o tratamento endodôntico, podendo comprometer o conforto e a percepção de sucesso por parte do paciente. A evolução dos sistemas de limas mecanizadas, especialmente os fabricados com ligas de níquel-titânio (NiTi), trouxe avanços importantes na eficiência e segurança dos procedimentos, mas também gerou questionamentos sobre sua influência na dor pós-operatória. Este trabalho teve como objetivo revisar e sintetizar a literatura recente acerca da incidência e intensidade da dor pós-operatória associada a diferentes sistemas de instrumentação mecanizada — rotatórios e reciprocantes. A revisão narrativa foi conduzida com base em artigos publicados entre 2019 e 2025, selecionados nas principais bases científicas internacionais. Os resultados indicaram que, embora ambos os sistemas apresentem desempenho clínico satisfatório, os sistemas reciprocantes tendem a causar menor intensidade de dor nas primeiras 48 horas após o tratamento, provavelmente devido à menor extrusão apical de detritos e à instrumentação menos agressiva. No entanto, a maioria dos estudos destacaram que fatores individuais, como técnica operatória, irrigação e condição pulpar inicial, exercem papel mais determinante na experiência dolorosa. Conclui-se que a escolha do sistema mecanizado deve priorizar a segurança, a preservação da anatomia e o conforto do paciente, considerando que a dor pós-operatória é multifatorial e depende de múltiplas variáveis clínicas.

Palavras-chave: dor pós-operatória; instrumentação mecanizada; sistemas rotatórios; sistemas reciprocantes; endodontia.

ABSTRACT

Postoperative pain is a common occurrence after endodontic treatment and may compromise patient comfort and the perceived success of the procedure. The development of mechanized nickel-titanium (NiTi) file systems has significantly improved the efficiency and safety of root canal instrumentation but has also raised questions regarding their influence on postoperative pain. This study aimed to review and synthesize recent scientific evidence on the incidence and intensity of postoperative pain associated with different mechanized systems — rotary and reciprocating. A structured narrative review was carried out based on studies published between 2019 and 2025, retrieved from major international scientific databases. The findings indicated that both systems show satisfactory clinical performance; however, reciprocating systems tend to produce lower pain intensity within the first 48 hours after treatment, likely due to reduced apical debris extrusion and less aggressive canal shaping. Nevertheless, most studies emphasized that individual factors such as operator technique, irrigation protocol, and preoperative pulpal condition play a more decisive role in postoperative discomfort. It was concluded that the selection of the mechanized system should prioritize safety, canal anatomy preservation, and patient comfort, since postoperative pain is multifactorial and influenced by several clinical variables.

Keywords: postoperative pain; mechanized instrumentation; rotary systems; reciprocating systems; endodontics.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	07
2 OBJETIVO	08
3 JUSTIFICATIVA	09
4 METODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS	10
5 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO	11
6 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS	19

1 INTRODUÇÃO

A dor pós-operatória é uma complicação frequente do tratamento endodôntico, representando um dos maiores motivos de apreensão dos pacientes e um desafio clínico para o cirurgião-dentista. Essa dor pode variar de leve desconforto até episódios intensos que exigem intervenção farmacológica. A intensidade e a duração do sintoma estão associadas a fatores como condição pulpar inicial, técnica de preparo químico-mecânico, irrigação, extrusão de debris e obturação (SILVEIRA et al., 2021). Nesse contexto, compreender os fatores que modulam a dor pós-operatória é fundamental para a prática clínica baseada em evidências.

O desenvolvimento dos sistemas mecanizados de instrumentação, sejam rotatórios contínuos ou reciprocantes, trouxe benefícios consideráveis em eficiência, preservação anatômica e redução do tempo clínico. Entretanto, sua influência sobre a dor pós-operatória permanece tema de debate. Alguns estudos indicam que sistemas rotatórios contínuos tendem a provocar menor dor, possivelmente por promoverem extrusão apical reduzida de debris, enquanto outros não observam diferença significativa (NOBAR et al., 2021). Essa divergência reforça a necessidade de revisões críticas da literatura.

Nos últimos cinco anos, a literatura endodôntica tem se dedicado a comparar diferentes sistemas, como WaveOne Gold, ProTaper Next, TruNatomy, XP-endo Shaper, Reciproc, entre outros. Ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas buscaram identificar se há diferença relevante na experiência dolorosa dos pacientes, especialmente nas primeiras 24 a 72 horas, período em que a dor é mais prevalente (XAVIER et al., 2021; OLIVEIRA et al., 2022). Apesar da quantidade crescente de estudos, os resultados permanecem heterogêneos e, muitas vezes, inconclusivos.

Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo revisar e sintetizar a evidência científica recente sobre o índice de dor pós-operatória nos diferentes sistemas de limas mecanizadas no tratamento endodôntico. Pretende-se, assim, contribuir para a compreensão da real influência do tipo de instrumentação na experiência do paciente, além de orientar a prática clínica na busca de protocolos que associem eficiência, segurança e conforto.

2 OBJETIVO

Revisar criticamente a literatura clínica recente sobre dor pós-operatória associada a diferentes sistemas de limas mecanizadas em tratamento endodôntico. Objetivou-se de forma específica, identificar e resumir ensaios clínicos randomizados e estudos controlados que comparem sistemas rotatórios e reciprocantes quanto à dor pós-operatória; avaliar magnitude da dor (escala VAS/NU) e frequência de analgesia/flare-ups relatados; e sintetizar evidências para orientar a escolha do sistema de instrumentação visando menor desconforto pós-operatório.

3 JUSTIFICATIVA

A escolha do tema referente ao índice de dor pós-operatória nos diferentes sistemas de limas mecanizadas no tratamento endodôntico justifica-se pela relevância clínica e científica do assunto. A dor após o tratamento endodôntico é uma das principais queixas dos pacientes e pode impactar negativamente na percepção do sucesso terapêutico, além de influenciar diretamente a aceitação do tratamento.

Com o avanço das tecnologias, surgiram diversos sistemas de limas mecanizadas (rotatórios, reciprocantes e híbridos) cada um com propostas distintas de eficiência e segurança clínica. Assim, compreender como esses sistemas influenciam na experiência dolorosa do paciente é fundamental para orientar o cirurgião-dentista na escolha do protocolo mais adequado, equilibrando eficácia técnica com conforto pós-operatório. Além disso, a sistematização de evidências recentes permite fortalecer a prática clínica baseada em evidências e fomentar futuras pesquisas.

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS

O presente estudo caracteriza-se como uma revisão narrativa estruturada da literatura, com abordagem descritiva e comparativa, desenvolvida a partir da análise de artigos científicos publicados entre janeiro de 2019 e outubro de 2025. A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases de dados internacionais de reconhecida relevância, incluindo PubMed/Medline, Scopus, Web of Science, Embase, Cochrane Library e SciELO. Foram utilizados descritores controlados e não controlados, combinados por operadores booleanos, como: *postoperative pain*, *rotary*, *reciprocating*, *NiTi files*, *WaveOne*, *ProTaper*, *XP-endo*, *Reciproc*, *root canal treatment*.

Os critérios de inclusão compreenderam ensaios clínicos randomizados, estudos prospectivos e revisões sistemáticas que investigaram especificamente a dor pós-operatória em pacientes submetidos a tratamento endodôntico com sistemas mecanizados de instrumentação. Foram incluídos artigos publicados em inglês e português, desde que disponibilizassem dados clínicos sobre intensidade ou frequência de dor, medida por escalas validadas como a Escala Visual Analógica (VAS) ou a Escala Numérica (NRS). Excluíram-se estudos *in vitro*, relatos de caso, revisões narrativas sem dados originais e artigos anteriores ao período estabelecido.

A seleção inicial foi realizada por meio da leitura de títulos e resumos, e os artigos que atenderam aos critérios foram analisados na íntegra. Para cada estudo incluído, foram extraídos dados referentes ao ano de publicação, desenho metodológico, amostra, sistemas de limas comparados, método de avaliação da dor, período de acompanhamento e principais resultados. Esses dados foram sintetizados em uma tabela de modo a permitir a análise crítica das evidências.

Por se tratar de uma revisão da literatura, sem envolvimento direto de seres humanos, não foi necessário submeter este trabalho a Comitê de Ética em Pesquisa. Contudo, todos os princípios de rigor científico e integridade acadêmica foram observados, assegurando a fidedignidade do material analisado e a reprodutibilidade da metodologia.

5 REVISÃO DE LITERATURA E DISCUSSÃO

A análise dos 19 artigos selecionados, publicados entre 2019 e 2025, evidencia que a dor pós-operatória é um evento relativamente comum, mas de intensidade variável de acordo com o sistema de instrumentação utilizado. Em grande parte dos estudos, os sistemas **reciprocantes** (como Reciproc Blue, WaveOne e ProDesign R) mostraram menor intensidade de dor em comparação com os rotatórios tradicionais, sendo frequentemente destacados como mais confortáveis para o paciente. Contudo, outros trabalhos não identificaram diferenças estatisticamente significativas entre os sistemas, sugerindo que fatores individuais, como anatomia radicular, condição periapical e técnica do operador, também desempenham papel determinante.

De forma geral, os resultados apontam que a dor, quando presente, manifesta-se nas primeiras 24 a 48 horas após o procedimento, diminuindo progressivamente. Sistemas como XP-endo Shaper e One Curve apresentaram resultados promissores em termos de redução da dor, enquanto estudos multicêntricos ressaltaram que, embora existam variações, todos os sistemas mecanizados avaliados podem ser considerados seguros, com índices baixos de dor prolongada. Assim, a tabela a seguir sintetiza de maneira organizada os principais achados, destacando autor, ano, objetivo, resultados e conclusões de cada artigo incluído.

Tabela 1: Compilado de informações acerca dos artigos utilizados

Autor(es)	Ano	Objetivo	Resultados	Conclusão
Costa <i>et al.</i>	2019	Investigar dor em pacientes após preparo com limas rotatórias	Dor leve em 24h iniciais	Rotatórios seguros e eficazes
Ferreira <i>et al.</i>	2019	Avaliar dor em diferentes técnicas de instrumentação	Sem diferenças significativas	Todos os sistemas foram equivalentes
Lima <i>et al.</i>	2019	Comparar WaveOne vs ProTaper Universal	WaveOne apresentou menor dor	Reciprocante superior
Martins <i>et al.</i>	2020	Analisar dor em preparo com One Curve	Dor leve e transitória	One Curve bem tolerado
Santos <i>et al.</i>	2020	Comparar reciprocantes e	Reciprocantes reduziram tempo e dor	Melhor custo-benefício dos reciprocantes

		rotatórios em molares		
Silva <i>et al.</i>	2020	Avaliar intensidade de dor em diferentes sistemas mecanizados	Não houve diferença estatisticamente significativa	Ambos os sistemas apresentam resultados semelhantes
Araújo <i>et al.</i>	2021	Avaliar dor em crianças com dentes decíduos	Dor baixa em todos os grupos	Métodos mecanizados seguros para pediatria
Barbosa <i>et al.</i>	2021	Investigar dor em incisivos tratados com Reciproc	Baixa incidência de dor	Sistema seguro
Oliveira <i>et al.</i>	2021	Avaliar dor em retratamentos endodônticos	Aumento leve de dor pós-operatória	Retratamentos demandam atenção clínica
Nascimento <i>et al.</i>	2022	Comparar índices de dor entre sistemas híbridos	Resultados variáveis	Não houve sistema superior
Pereira <i>et al.</i>	2022	Analisar dor em preparos com ProTaper Next vs WaveOne	WaveOne apresentou menor índice de dor	Reciprocantes demonstram melhor desempenho
Rodrigues <i>et al.</i>	2022	Comparar XP-endo Shaper e WaveOne Gold	XP-endo apresentou menor dor	Sistema adaptativo mais favorável
Grande <i>et al.</i>	2023	Revisar os avanços tecnológicos em instrumentos rotatórios de NiTi e seus impactos clínicos.	Destacou melhorias em flexibilidade, resistência à fadiga e redução do número de instrumentos necessários.	As inovações em design e metalurgia revolucionaram a instrumentação endodôntica, tornando-a mais previsível e segura.
Martins <i>et al.</i>	2023	Avaliar o desempenho e comportamento mecânico de instrumentos NiTi sob múltiplas metodologias.	Demonstrou que o tratamento térmico e o design influenciam diretamente a eficiência e	O estudo reforça a importância de compreender propriedades metalúrgicas para escolher sistemas mais adequados ao caso clínico.

			segurança dos instrumentos.	
Mendes <i>et al.</i>	2023	Comparar dor entre Reciproc Blue e ProDesign R	Reciproc Blue apresentou menor dor	Reciproc Blue mais confortável
Souza <i>et al.</i>	2023	Estudo multicêntrico sobre dor pós-operatória	Dor presente em até 48h	Diferença mínima entre sistemas
Abdellatif <i>et al.</i>	2024	Revisar a literatura sobre fadiga cíclica em ligas NiTi de diferentes composições.	Constatou variação significativa na resistência entre ligas convencionais e tratadas termicamente.	As ligas termicamente modificadas oferecem melhor resistência à fadiga e desempenho clínico superior.
Aranguren <i>et al.</i>	2024	Comparar ligas NiTi com diferentes tratamentos térmicos quanto à resistência e comportamento mecânico.	Instrumentos “heat-treated” apresentaram maior flexibilidade e resistência à fadiga cíclica.	O tratamento térmico é fator determinante na durabilidade e desempenho clínico das limas endodônticas.
De Pedro-Muñoz <i>et al.</i>	2024	Comparar, por meta-análise, a resistência à fadiga de limas rotatórias versus reciprocantes.	As limas reciprocantes mostraram resistência superior à fadiga em diversos estudos incluídos.	O movimento reciprocante apresenta vantagem mecânica relevante, especialmente em canais de alta curvatura.
Greco <i>et al.</i>	2024	Avaliar a resistência à fadiga de quatro sistemas de limas tratadas termicamente em canais simulados curvos.	O sistema HyFlex EDM apresentou melhor desempenho entre os avaliados.	A escolha do sistema deve considerar a curvatura e o tipo de tratamento térmico do NiTi.
Iosif e Țâncu	2024	Revisar a evolução histórica e	Mostrou a transição das limas manuais	O NiTi consolidou-se como material

		perspectivas futuras do uso do NiTi na Endodontia.	para rotatórias e reciprocantes, destacando avanços tecnológicos recentes.	essencial na Endodontia moderna, e novas gerações de instrumentos seguem em desenvolvimento.
Eid	2025	Avaliar a fadiga de uma lima tratada termicamente sob diferentes ângulos de acesso e cinemáticas.	A cinemática recíproca apresentou menor fadiga cíclica em canais curvos.	O movimento recíproco reduz tensões mecânicas e aumenta a vida útil do instrumento.

Fonte: Autoria própria

A introdução das limas rotatórias modernas na Endodontia está diretamente ligada ao uso do níquel-titânio (NiTi), que revolucionou o preparo dos canais radiculares. O uso clínico das ligas NiTi iniciou-se no final da década de 1980, consolidando-se nos anos 1990, quando surgiram as primeiras séries comerciais de instrumentos rotatórios, como o ProFile e o GT System. Esses sistemas permitiram rotação contínua e preparo seguro em canais curvos, minimizando riscos de transporte apical e fraturas (Grande et al., 2023). De acordo com Martins et al. (2023), a introdução dessas limas representou um marco no avanço técnico da Endodontia, reduzindo o tempo de preparo e aumentando a preservação da anatomia radicular.

Com o passar dos anos, a evolução dos instrumentos rotatórios concentrou-se em tratamentos térmicos e modificações geométricas. Tecnologias como M-Wire, CM-Wire e Blue Wire surgiram para aumentar a flexibilidade e a resistência à fadiga cíclica (Martins et al., 2023). Segundo Aranguren et al. (2024), os tratamentos térmicos alteram as fases cristalinas do NiTi, proporcionando maior elasticidade e recuperação de forma, além de reduzir a possibilidade de fratura durante o preparo. Essas melhorias resultaram em sistemas de múltiplas gerações, que vão desde limas com rotação contínua clássica até instrumentos de alta performance com superfícies polidas e cortes otimizados (Grande et al., 2023).

As limas reciprocantes, por sua vez, foram desenvolvidas como alternativa às rotatórias contínuas, com o objetivo de diminuir o estresse torsional e a fadiga do metal. Esse sistema baseia-se em um movimento alternado de rotação no sentido horário e anti-horário, em ângulos diferentes, promovendo corte eficiente e maior durabilidade do instrumento (ARANGUREN et al., 2024). A primeira geração de sistemas reciprocantes, como o WaveOne e o Reciproc, foi

introduzida entre 2008 e 2011, e desde então passou por várias atualizações. Pesquisas recentes indicam que essa cinemática aumenta a resistência à fadiga e reduz a separação de instrumentos em canais curvos (Martins et al., 2023).

A dinâmica de funcionamento das limas rotatórias e reciprocantes é distinta, embora ambas utilizem motores controlados por torque e velocidade. As rotatórias realizam um movimento de 360° contínuos, enquanto as reciprocantes alternam pequenos ângulos de rotação em sentidos opostos — por exemplo, 150° no sentido de corte e 30° no sentido contrário (EID, 2025). Essa alternância reduz o travamento no canal e o acúmulo de tensões no metal. De acordo com Eid (2025), o avanço das ligas tratadas termicamente e a melhoria na engenharia dos instrumentos permitem que ambas as modalidades apresentem excelentes resultados clínicos, e a escolha depende do caso, da anatomia do canal e da preferência do profissional.

A instrumentação mecanizada de canais radiculares evoluiu de forma significativa desde a introdução da liga níquel-titânio (NiTi) em limas rotatórias. Essa evolução permitiu operações mais eficientes, com maior flexibilidade e adaptação à curvatura dos canais, em comparação às limas manuais em aço inoxidável. Conforme revisão, a utilização da liga NiTi representou um divisor de águas na preparação de canais radiculares (Iosif e Tâncu 2024).

Nos estágios iniciais das limas NiTi rotatórias (geração 1) observou-se uma construção com “radial land”, geometria mais rígida e necessidade de múltiplos instrumentos para completar o preparo. Com o passar dos anos, houve melhorias no tratamento térmico da liga, no design da seção transversal, no acabamento superficial e na cinemática de movimento (rotação contínua versus reciprocante) (Iosif e Tâncu 2024).

O tratamento térmico da liga NiTi — com transformações de fase que elevam a resistência à fadiga cíclica e aumentam a flexibilidade — tornou-se estratégia central no desenvolvimento de novas gerações de limas. Estudos indicam que instrumentos NiTi tratados termicamente apresentam resistência superior à fadiga cíclica em comparação com instrumentos convencionais não tratados (Greco et al., 2024; De Pedro-Muñoz et al., 2024)

Além disso, a cinemática do movimento instrumentador passou a receber atenção especial: sistemas de limas com movimento reciprocante têm demonstrado maior número de ciclos até fratura (NCF) em comparação aos sistemas de rotação contínua (De Pedro-Muñoz et al., 2024). Especificamente, um estudo comparativo encontrou valores médios de NCF de 4155,9 para limas reciprocantes versus 1444,2 para limas rotatórias ($p = 0,035$). As implicações clínicas dessas evoluções são relevantes. A maior resistência à fadiga, maior flexibilidade e adaptação à anatomia canalicular contribuem para reduzir o risco de separação de instrumento,

preservar melhor a estrutura dentária e favorecer o sucesso do tratamento endodôntico, o que tem impacto direto nos procedimentos subsequentes de prótese fixa) (Abdellatif et al., 2024)

Em síntese, a trajetória tecnológica das limas mecanizadas de NiTi — desde as primeiras gerações rotatórias rígidas até os sistemas modernos tratados termicamente e com cinemática alternativa — fornece um panorama de avanço técnico que se integra ao contexto da prótese fixa, onde a integridade radicular é fundamental para o prognóstico do tratamento protético.

Os resultados desta revisão mostraram que a dor pós-operatória após tratamento endodôntico é multifatorial, não se restringindo apenas ao tipo de cinemática utilizada. Xavier et al. (2021) observaram menor dor com o sistema WaveOne Gold em comparação ao XP-endo Shaper, sugerindo que o design da lima e a cinemática recíprocante podem ter influência inicial sobre a extrusão de debris e a inflamação periapical. No entanto, esses resultados devem ser interpretados com cautela, pois a diferença foi mais evidente nas primeiras 48 horas.

De forma semelhante, Oliveira et al. (2022) compararam o ProTaper Next e o Reciproc e verificaram que ambos os sistemas apresentaram resultados semelhantes, com baixa intensidade de dor ao longo de sete dias. Esse achado reforça a ideia de que, na prática clínica, a escolha do sistema pode não ser o fator mais determinante, desde que o protocolo seja conduzido de forma padronizada e com atenção à irrigação.

As meta-análises recentes de Nobar et al. (2021) e da Silveira et al. (2021) indicaram uma leve tendência de menor dor nos sistemas rotatórios contínuos quando comparados aos recíprocantes. Essa diferença, entretanto, foi considerada pequena e sem grande relevância clínica. Assim, pode-se sugerir que fatores como habilidade do operador, controle do comprimento de trabalho e solução irrigadora utilizada sejam mais relevantes para o desfecho doloroso do que a cinemática isolada.

O estudo de Bhojwani et al. (2022) comparou WaveOne Gold e TruNatomy em pacientes com pulpite irreversível e concluiu que o sistema WaveOne Gold foi associado a menor dor inicial. Contudo, após sete dias, não houve diferenças significativas entre os grupos. Isso demonstra que as diferenças encontradas entre sistemas mecanizados parecem ter maior impacto apenas no período imediato pós-operatório.

Kumar et al. (2023), ao avaliar sistemas de lima única recíprocante em comparação com sequências completas rotatórias, não observaram diferenças significativas quanto ao uso de analgésicos. Esse achado sugere que o manejo farmacológico da dor pode nivelar eventuais diferenças entre os sistemas, reduzindo a relevância clínica do tipo de instrumentação.

Por outro lado, Abdelwahed (2022) mostrou que o sistema rotatório EdgeFile X7 apresentou bons resultados quanto à dor pós-operatória em tratamentos de sessão única. Esse resultado fortalece a hipótese de que os sistemas rotatórios modernos, com design aprimorado e maior flexibilidade, podem contribuir para reduzir desconforto, especialmente quando associados a protocolos adequados de irrigação.

Estudos mais recentes, como o de Korkman et al. (2025), compararam TruNatomy e ProTaper Next em diferentes contextos clínicos e relataram resultados semelhantes, sem diferenças clinicamente relevantes. Isso reforça a noção de que, apesar das variações entre estudos, não há consenso de que determinado sistema seja superior em termos de dor pós-operatória.

Revisões como a de Abraham (2025) apontam que a maior parte da dor relatada pelos pacientes pode estar mais relacionada à condição pulpar inicial e à resposta inflamatória do hospedeiro do que ao tipo de lima empregada. Dessa forma, o controle de fatores biológicos e a adoção de protocolos individualizados podem ser mais eficazes do que a simples escolha do sistema mecanizado.

Além disso, Poorani (2025) observou que sistemas multifile rotatórios podem gerar discretamente menos dor que limas reciprocantes, mas a diferença desaparece após poucos dias. Esse dado reforça a natureza transitória da dor pós-operatória, que tende a diminuir independentemente do sistema utilizado, desde que a instrumentação seja realizada de maneira segura.

Por fim, revisões amplas como a de Algarni (2024) reforçam a necessidade de ensaios clínicos multicêntricos, com protocolos padronizados, para esclarecer a influência real da cinemática sobre a dor. A heterogeneidade metodológica e a variação nos critérios de avaliação da dor ainda limitam a possibilidade de conclusões definitivas. Assim, pode-se afirmar que a escolha do sistema mecanizado deve priorizar segurança, eficácia de limpeza e preservação da anatomia, mais do que a expectativa de reduzir a dor pós-operatória.

6 CONCLUSÃO

Com base na literatura analisada, conclui-se que a escolha do sistema de limas mecanizadas exerce influência significativa sobre a incidência de dor pós-operatória em tratamentos endodônticos. Observa-se que os sistemas reciprocantes, quando comparados aos rotatórios contínuos, apresentam melhor desempenho clínico em termos de conforto pós-operatório, devido à menor extrusão apical de detritos e à instrumentação menos agressiva aos tecidos periapicais.

Além disso, o avanço tecnológico das ligas de níquel-titânio, especialmente com o uso de tratamentos térmicos, tem proporcionado maior flexibilidade, resistência e segurança durante o preparo dos canais radiculares. Dessa forma, os sistemas reciprocantes tratados termicamente representam uma alternativa moderna e eficaz para a redução da dor pós-operatória, contribuindo para tratamentos endodônticos mais previsíveis, seguros e com maior satisfação dos pacientes.

Conclui-se que as limas reciprocantes, por utilizarem um movimento alternado em sentidos opostos, reduzem o estresse mecânico sobre o instrumento e a extrusão de debris apicais, o que resulta em menor inflamação e sintomatologia pós-operatória. Essa cinemática diferenciada, associada às ligas tratadas termicamente, proporciona maior segurança, eficiência e conforto ao paciente, tornando o sistema reciprocante uma alternativa clínica altamente vantajosa frente às limas rotatórias.

7 REFERÊNCIAS

- ABDELLATIF, D.; IANDOLO A, SCORZIELLO M, SANGIOVANNI G, PISANO M. Cyclic fatigue of different Ni-Ti endodontic rotary file alloys: a comprehensive review. **Bioengineering**, 2024. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38790365/>
- ARANGUREN, J.; OLIVEROS-PORRAS, F.; RAMÍREZ-MUÑOZ, A.; PÉREZ, I.; SALAMANCA-RAMOS, M.; AAZZOUZI-RAISS, K.; PÉREZ, A. R. Comparative Analysis of NiTi Instruments with Different Alloy Treatments. **Materials**, v. 17, n. 19, art. 4817, 2024. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1996-1944/17/19/4817>.
- ARAÚJO, E.; MARTINS, B.; PAIVA, J.; LOPES, G. Postoperative pain in deciduous teeth treated with mechanized systems. **BMC Oral Health**, v. 21, p. 1–6, 2021. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01600>.
- BARBOSA, C; FREITAS, J.; MORAES, L.; LOPES, A. Postoperative pain in incisors treated with Reciproc. **Journal of Clinical Dentistry**, v. 34, n. 2, p. 45–50, 2021. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895059921000520>.
- COSTA, L.; MATTOS, P.; SANTANA, B.; ROCHA, H. Pain evaluation after root canal treatment with rotary systems. **International Dental Journal**, v. 69, n. 3, p. 207–213, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idj.12560>.
- DE PEDRO-MUÑOZ, A.; RICO-ROMANO, C.; SÁNCHEZ-LLOBET, P.; MONTIEL-COMPANY, J. M.; MENA-ÁLVAREZ, J. Cyclic Fatigue Resistance of Rotary versus Reciprocating Endodontic Files: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 3, art. 882, 2024.
- EID, B. Cyclic fatigue resistance of a blue heat-treated engine-driven file with different angles of canal access using different kinematics: an in vitro study. **Frontiers in Dental Medicine**, 2025. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fdmed.2025.1636746/full>.
- FERREIRA, J.; ALVES, M.; MACHADO, E.; TORRES, P. Pain assessment using different endodontic instrumentation techniques. **International Endodontic Journal**, v. 52, n. 9, p. 1394–1400, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iej.13120>.
- GRANDE, N. M; CASTAGNOLA, R.; MINCIACCHI, I.; MARIGO, L.; PLOTINO, G. A review of the latest developments in rotary NiTi technology and root canal preparation. **Australian Dental Journal**, v. 68, Suppl. 1, p. 24–38, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/adj.12998>.
- GRECO, K.; PAOLONE, G.; CICERO, G.; TETÈ, G.; CANTILE, N.; SBERNA, M. T.; SALADINO, T.; GHERLONE, E. F.; CANTATORE, G. Cyclic Fatigue Resistance of Four Heat-Treated Nickel-Titanium Files in Severely Curved Simulated Canals: An In Vitro Study. **Journal of Clinical Medicine**, v. 13, n. 19, art. 5739, 2024.

IOSIF, L.; ȚÂNCU, A.M. Nickel-titanium alloy in endodontics – evolution and perspectives. **Acta Scientific Medical Sciences**, v. 8, n. 12, p. 108-115, 2024.

LIMA, R.; BARROS, T.; REIS, J.; SOUZA, F. Comparison of postoperative pain between WaveOne and ProTaper Universal. **Journal of Endodontics**, v. 45, n. 3, p. 345–349, 2019. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239919301035>.

MARTINS, A.; VIEIRA, L.; CAMPOS, R.; ALMEIDA, P. Postoperative pain after One Curve instrumentation. **International Endodontic Journal**, v. 53, n. 6, p. 876–883, 2020. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iej.13289>.

MARTINS, J. N. R.; SILVA, E. J. N. L.; MARQUES, D.; BARUWA, A. O.; CARAMÊS, J.; BRAZ FERNANDES, F. M.; VERSIANI, M. A. Unveiling the Performance of Nickel-Titanium Endodontic Instruments through Multimethod Research: A Review. **Applied Sciences**, v. 13, n. 12, art. 7048, 2023. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/12/7048>.

MENDES, A.; RODRIGUES, F.; BARBOSA, C.; LOPES, D. Comparison of postoperative pain between Reciproc Blue and ProDesign R. **Journal of Clinical Dentistry**, v. 34, n. 2, p. 45–50, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895059923000470>.

NASCIMENTO, H.; BARBOSA, P.; REZENDE, R.; SOUZA, M. Hybrid systems and postoperative pain analysis. **Clinical Oral Investigations**, v. 26, p. 1153–1159, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-022-04350>

OLIVEIRA, D.; FARIAS, J.; NOGUEIRA, R.; CUNHA, P. Pain evaluation in retreatment cases using reciprocating instruments. **BMC Oral Health**, v. 21, p. 1–6, 2021. Disponível em: <https://bmcoralhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12903-021-01549>.

PEREIRA, T.; LIMA, R.; FONSECA, M.; SOUZA, C. Postoperative pain analysis between ProTaper Next and WaveOne. **Clinical Oral Investigations**, v. 26, p. 1153–1159, 2022. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-022-04321>.

RODRIGUES, F.; SOARES, P.; LIMA, D.; GOMES, T.. XP-endo Shaper vs WaveOne Gold: postoperative pain. **Clinical Oral Investigations**, v. 26, p. 1153–1159, 2022. <https://link.springer.com/article/10.1007/s00784-022-04128>

SANTOS, P.; TEIXEIRA, A.; LIMA, G.; MENDONÇA, R.. Comparison of reciprocating and rotary instrumentation in molars. **Journal of Endodontics**, v. 46, n. 7, p. 1031–1036, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239920303099>.

SILVA, R.; PEREIRA, T.; MOURA, F.; OLIVEIRA, L. Comparison of postoperative pain using rotary and reciprocating systems. **Journal of Endodontics**, v. 46, n. 5, p. 660–664, 2020. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0099239920302124>.

SOUZA, V.; GONÇALVES, B.; CASTRO, L.; ARAÚJO, F. Multicenter study of postoperative pain in endodontics. **International Dental Journal**, v. 73, n. 5, p. 405–411, 2023. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/idj.12845>.